PROGRAMA MAIS MÉDICOS ESPECIALISTAS · ADICIONAL DE BOLSA POR FAIXA DE IVS

RDD da bolsa do PMM-E — resultados

A bolsa anunciada é atribuída pelo IVS 2010 oficial do Ipea, com dois cortes. Este relatório reconstrói a regra, apresenta a RDD sharp com o escore completo (E3) e resume as análises exploratórias anteriores. É a base para montar os slides: todo número e gráfico é lido de `output/` por script versionado.

Gerado em	15/10/2026 00:12
Commit	`3aae3b5` (árvore de trabalho com alterações não commitadas)
Script	`scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`
Protocolo congelado em	14/10/2026 (`output/rdd_bolsa/protocolo_escore_administrativo.json`)
Adendo E4 congelado em	14/10/2026 (`output/rdd_bolsa/protocolo_E4_adendo_proporcao.json`)

> **Como ler.** O E3 dá uma **estimativa local do efeito do anúncio de +R$ 5 mil** por mês, sob as premissas da RDD, para municípios do quadro de vagas com IVS perto dos cortes. Não identifica a participação no PMM-E nem o efeito total do Agora Tem Especialistas, e pode medir um pacote se outra política mudar nos mesmos cortes. E1, E2 e E4 foram feitos quando só havia escore para parte dos municípios: são exploratórios e ficam como histórico.

Situação das entradas

Etapa	Situação	Detalhe
Regra (R1 com o IVS 2010 oficial)	APROVADO SHARP	escore administrativo = IVS 2010 oficial (404/404 valores; 5565/5565 categorias)
E3 — RDD sharp com escore completo	CONCLUIDO	análise principal
E4 — limites para a proporção preenchida	HISTÓRICO	exploratório, com escore parcial; superado pelo E3
E1 e E2 — densidade e limites para a presença	HISTÓRICO	exploratórios, com escore parcial; superados pelo E3

Conteúdo

1. Resumo em 1 página
2. 1. A regra: IVS 2010 oficial, cortes 0,300 e 0,400
3. 2. RDD sharp com o escore completo (E3)
4. 3. Antes do escore completo: E1, E2 e E4 (exploratórios)
5. 4. Leitura e limites
6. Apêndice A — dados do gráfico RD
7. Apêndice B — proveniência das entradas

Resumo em 1 página

- **A bolsa é atribuída pelo IVS 2010 oficial do Ipea, com cortes 0,300 e 0,400.** Até 0,300: R$ 10 mil; de 0,301 a 0,400: R$ 15 mil; acima de 0,400: R$ 20 mil. São +R$ 5 mil em cada corte, e o próprio corte fica no lado de baixo. O escore administrativo do MS *é* o IVS 2010 oficial (404/404 valores iguais a 3 casas; 5565/5565 categorias). A regra reproduz a faixa anunciada em 368/368 municípios do ciclo 1 e 454/454 do ciclo 2: primeiro estágio sharp, de 0% a 100% em cada corte.
- **O "IVS 2010" usado até aqui era a linha errada da base do Ipea.** O arquivo local (`data/ivs_ipea_2010_municipios.csv`) é, em cada município, a última linha de subgrupo com IVS preenchido da mesma base — **mulheres negras urbanas** em 4.362 de 5.565 municípios (78,4%), outros recortes de mulheres no resto —, e não o IVS do município (a regra reproduz as 7 colunas do arquivo em 5.565/5.565 municípios): contra o IVS do município, a correlação é 0,851 e só 0,7% dos valores coincidem; sua população (41,9 milhões no total) é a desses subgrupos. Com ele, nenhum par de cortes reproduzia mais que 77,4% das faixas (285/368): era a "falsa" impossibilidade da RDD. O "IVS é piso" (177 municípios "acima da categoria", 0 abaixo) vinha sobretudo da grade do FAQ do edital (cortes 0,400 e 0,500), que dá o mesmo padrão com o IVS oficial (166 acima, 0 abaixo). Com o IVS oficial e a grade aplicada: 368/368 no ciclo 1.
- **A hipótese (maior bolsa, maior preenchimento): nenhum salto distinguível de zero.** Proporção de células preenchidas na 1ª chamada do ciclo 1: −12,8 p.p. em 0,300 e −5,1 p.p. em 0,400 (local linear, h = 0,050; IC 95% com 63 a 65 p.p. de largura; efeito mínimo detectável de cerca de 45 p.p.). **Leitura: inconclusivo.** Não detectamos efeito, mas os intervalos não excluem efeitos grandes em nenhuma direção.
- **Secundário:** a presença de especialista do ciclo no município também não salta: −3,2 p.p. em 0,300 e −12,0 p.p. em 0,400 no ciclo 1; −15,2 p.p. em 0,300 e +11,5 p.p. em 0,400 no ciclo 2.
- **Diagnósticos.** A densidade do IVS entre os municípios do quadro não salta nos cortes: p de 0,61 a 1,09 na janela principal, e todos os 12 IC 95% contêm 1. No balanço de covariáveis pré-programa (h = 0,050), 4 de 36 testes têm p < 0,05 (seriam 1,8 por acaso). 3 deles no corte 0,400 do ciclo 1: IVS: capital humano (subíndice) (+0,036; p = 0,020); estrato: interior próximo de polo (+0,39; p = 0,018); estrato: metropolitano (−0,24; p = 0,043). Fora desse corte: estrato: capital (−0,22; p = 0,025) no corte 0,300 do ciclo 2. Cautela com o corte 0,400 do ciclo 1.

Tabela 1. **A hipótese: proporção de células preenchidas, ciclo 1**

População · outcome	Corte	n abaixo / acima	Salto (p.p.)	IC 95% (p.p.)	p	MDE (p.p.) 2,8 × EP
Ciclo 1 · preenchimento	0,300	61 / 53	**−12,8**	[−45,5; +19,8]	0,441	47
Ciclo 1 · preenchimento	0,400	53 / 41	**−5,1**	[−36,5; +26,2]	0,748	45

Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`). Local linear, kernel triangular, h = 0,050, EP HC1 por município. MDE = efeito mínimo detectável aproximado (80% de poder, 5% bicaudal), calculado aqui como 2,8 × EP.

> **Como dizer nos slides.**
> - "Estimativa local do efeito do anúncio de +R$ 5 mil, sob as premissas da RDD, para municípios do quadro com IVS perto dos cortes."
> - "Não detectamos efeito; os intervalos não excluem efeitos grandes em nenhuma direção."
> - Evitar: "a bolsa não funciona", "efeito nulo", "a bolsa não atrai". Não é o efeito de participar do PMM-E nem do Agora Tem Especialistas.

1. A regra: IVS 2010 oficial, cortes 0,300 e 0,400

A faixa da bolsa anunciada em cada quadro de vagas é função do **IVS 2010 oficial do município** (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); Atlas da Vulnerabilidade Social — base completa (dados brutos v2, arquivo de 28/02/2024); recorte: nivel = 'regiao,uf,rm,municipio', ano = 2010, cor/sexo/situação de domicílio = Total; 5.565 municípios). Esse IVS é o próprio escore administrativo publicado pelo MS. Há dois cortes: **0,300** (Faixa 3 → Faixa 2, +R$ 5 mil) e **0,400** (Faixa 2 → Faixa 1, +R$ 5 mil). O próprio corte pertence ao lado inferior.

Tabela 2. **O escore administrativo é o IVS 2010 do município; o arquivo local é uma linha de subgrupo**

Comparação	Registrado (R1 e identificação)	Conferido aqui
Escore `ivs` da relação nominal do PMM-E (MS) igual ao IVS oficial do município, a 3 casas	404/404	404/404
Categoria de IVS do consolidado PMMB (MS) igual à classe do IVS oficial do município	5565/5565	classes sem sobreposição no IVS oficial
Arquivo local reproduzido pela regra "última linha com IVS preenchido de cada município" (7 colunas)	5.565/5.565 municípios	—
Municípios em que a linha escolhida é *Negro / Mulher / Urbano*	4.362/5.565 (78,4%)	—
Arquivo local igual ao IVS do município (linha *Total Cor / Total Sexo / Total Situação de Domicílio*), a 3 casas	0,7%	0,7% (38/5.565)
Arquivo local: correlação com o IVS do município	0,851	0,851
Arquivo local: municípios em outra faixa pelos cortes da bolsa	—	1.717/5.565 (30,9%)

Fonte: `output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/identificacao_arquivo_local_ivs.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04c_identificar_recorte_arquivo_local.py`); `output/aquisicao/a07_ivs_administrativo_municipio.csv` (gerado por `scripts/aquisicao/a07_adquirir_ivs_administrativo.py`); `output/aquisicao/a07_categoria_ivs_pmmb_municipio.csv` (gerado por `scripts/aquisicao/a07_adquirir_ivs_administrativo.py`); `output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv` (gerado por `scripts/aquisicao/a08_adquirir_ivs_2010_oficial.py`); `data/ivs_ipea_2010_municipios.csv` (dado observado). "Conferido aqui" recalcula a partir dos arquivos; as linhas por recorte exigem a base completa do Ipea e ficam como registradas pela identificação.

O que é o arquivo local. Não é um arquivo inventado nem de outra fonte: é a base oficial do Ipea, mas a linha errada de cada município. A base traz uma linha por combinação de cor, sexo e situação de domicílio, e o IVS do município é a linha *Total Cor / Total Sexo / Total Situação de Domicílio*. O arquivo é reproduzido exatamente — nas 7 colunas e nos 5.565 municípios — pela regra: para cada município, a última linha de 2010 na ordem da planilha cujo IVS está preenchido, sem filtrar cor, sexo e situação de domicílio = Total. A última linha da planilha é *Negro / Mulher / Urbano*; quando ela vem vazia na base (1.192 municípios) ou não existe (11), a regra recua para a linha anterior preenchida. Resultado: mulheres negras urbanas: 4.362; mulheres negras: 576; mulheres urbanas: 484; mulheres: 142; o município (linha total): 1. É também por isso que a população do arquivo é baixa: a coluna soma 41,9 milhões, contra 190,8 milhões no Censo 2010, que é exatamente a soma da linha total da base. Neste relatório ele aparece como "arquivo local = última linha preenchida de cada município na base do Ipea (mulheres negras urbanas em 4.362 municípios; outros recortes de mulheres no resto)".

Tabela 3. Reprodução da faixa anunciada, por quadro de vagas

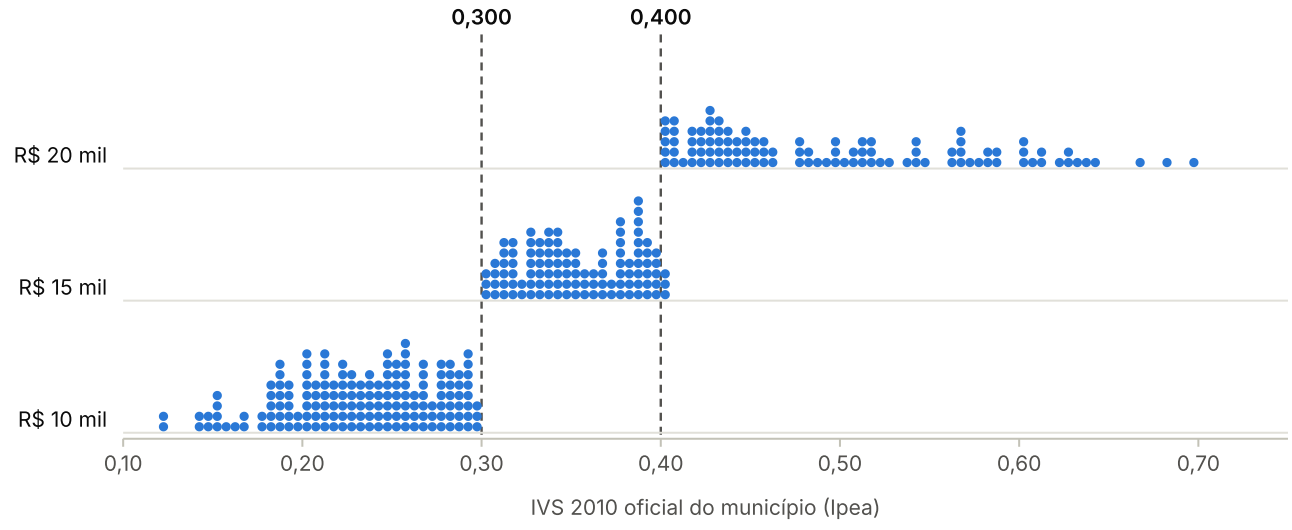
Quadro	Referência	Municípios	Com IVS oficial	Reproduzidos pelo IVS oficial	Reproduzidos pelo arquivo local IVS de subgrupo, sobretudo mulheres negras urbanas; mesmos cortes
Ciclo 1, chamada 1 (c1_ch1)	24/07/2025	368	368	**368** (100,0%)	267 (72,6%)
Ciclo 2, chamada 1 (c2_ch1)	2026, retificado	454	454	**454** (100,0%)	333 (73,3%)
Ciclo 2, chamada 2 (c2_ch2)	16/04/2026	369	369	**369** (100,0%)	272 (73,7%)
Ciclo 3, chamada 1 (c3_ch1)	2026, retificado	748	747	**747** (100,0%)	524 (70,1%)

Conferência: as contagens por população (P1 = c1_ch1; P2 = c2_ch1 ∪ c2_ch2; ciclo 3 = c3_ch1) coincidem com `output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json` e com a cobertura registrada em `output/rdd_bolsa/E3_status.json`. Município sem IVS 2010: `422000` (ciclo 3, criado depois de 2010). O ciclo 3 entra só na reconstrução da regra; está fora das estimações (prospectivo e congelado).

Fonte: `output/rdd_bolsa/matriz_municipio_escore_administrativo.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`); `output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv` (gerado por `scripts/aquisicao/a08_adquirir_ivs_2010_oficial.py`); `data/ivs_ipea_2010_municipios.csv` (dado observado); `output/rdd_bolsa/portao_r1_escore_administrativo.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`). Referência dos quadros registrada no R1 com escore parcial.

Figura 1. Valor mensal anunciado da bolsa contra o IVS 2010 oficial do município, ciclo 1

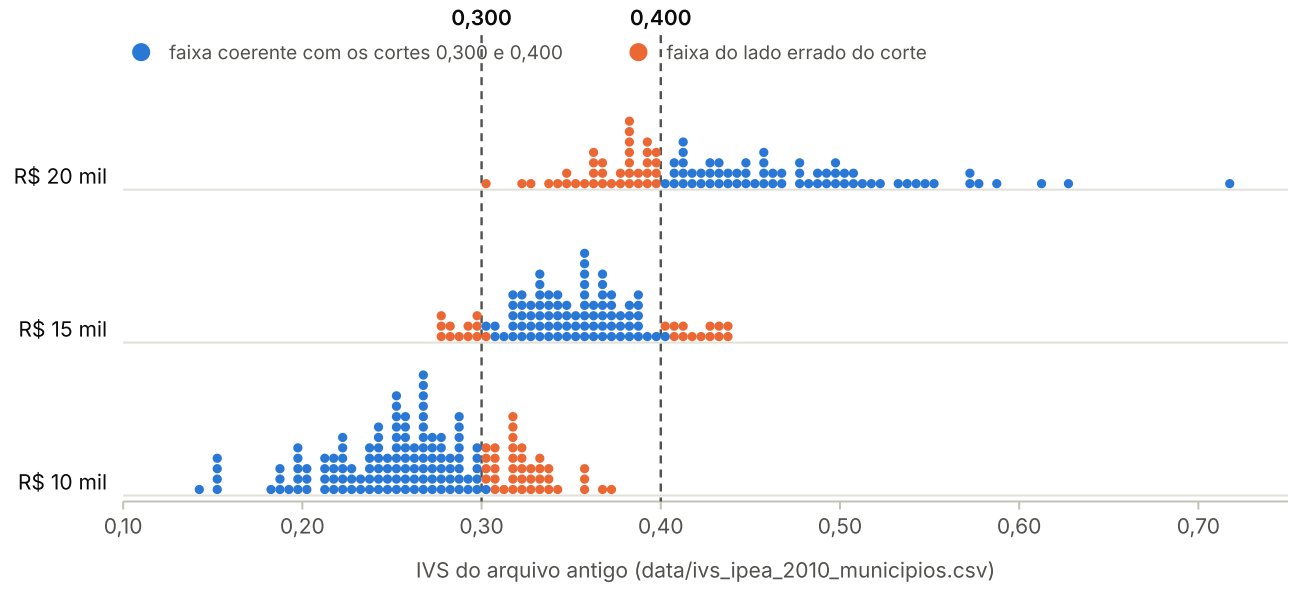
368 municípios do quadro da 1ª chamada do ciclo 1; 0 fora da regra. Cada ponto é um município, na altura da bolsa que ele oferece. Municípios com IVS no mesmo intervalo de 0,005 se empilham, então a altura da pilha mostra quantos há ali; não há deslocamento aleatório. Forma provisória: as alternativas estão em `output/rdd_bolsa/galeria_figura_regra.pdf`.



Fonte: `output/rdd_bolsa/matriz_municipio_escore_administrativo.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`); `output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv` (gerado por `scripts/aquisicao/a08_adquirir_ivs_2010_oficial.py`). Quadro c1_ch1. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

Figura 2. A mesma figura com o arquivo antigo do repositório no lugar do IVS oficial

Mesmos 368 municípios e mesma bolsa: muda só a posição no eixo. Com o arquivo antigo, 101 municípios ficam do lado errado de um corte (em laranja) e as faixas se sobrepõem. Era isso que fazia a regra parecer inexistente.



Fonte: `output/rdd_bolsa/matriz_municipio_escore_administrativo.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`); `data/ivs_ipea_2010_municipios.csv` (dado observado). Quadro c1_ch1. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

2. RDD sharp com o escore completo (E3)

Populações	• **Ciclo 1 (P1, principal)**: 368 municípios, 100,0% com escore. municipios do quadro do ciclo 1, chamada 1 (data/raw/aquisicao/vagas/2025_ciclo1_chamada1_vagas.xlsx), 368 municipios — PRINCIPAL • **Ciclo 2 (P2, replicação)**: 454 municípios, 100,0% com escore. uniao dos municipios dos quadros do ciclo 2, chamadas 1 e 2 (data/raw/pmm_e/2026_ciclo2_chamada1_vagas_retificadas.xlsx e 2026_ciclo2_chamada2_vagas.xlsx) — REPLICACAO
Outcomes (protocolo)	• D_k • preenchimento administrativo da 1a chamada do ciclo 1 agregado ao municipio: fracao de celulas CNES-curso com alguma confirmacao ou homologacao (definicao do A4) D_k: 1 se o municipio tem ao menos um especialista ativo de ingresso no ciclo k na Relacao Nominal Ativos - PMM-E de 09/10/2026 (coluna `ciclo` == k, co_ibge == municipio); 0 caso contrario
Estimador	RDD sharp local linear, kernel triangular, h = 0,050 fixo; sensibilidade h = 0,030 e 0,080; EP HC1 no nivel do municipio
Lado do corte	o proprio corte pertence ao lado inferior; T = 1[s > c]
Contraste	incentivo marginal anunciado de R$ 5 mil (Faixa 3→2 em 0,300; Faixa 2→1 em 0,400), possivelmente pacote se outra politica mudar no mesmo corte; nao e efeito do PMM-E nem do Agora Tem Especialistas
Regra de relato	todas as especificacoes sao relatadas; nenhuma janela, corte, outcome ou amostra reescolhido

Do protocolo congelado (`output/rdd_bolsa/protocolo_escore_administrativo.json`) e do status do E3 (`output/rdd_bolsa/E3_status.json`). O escore usado é `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv`, o IVS 2010 oficial completo.

A hipótese: proporção de células preenchidas (ciclo 1)

A hipótese da banca é *maior remuneração, maior preenchimento*. A forma operacional é a proporção de células estabelecimento–curso do município com alguém confirmado ou homologado na 1ª chamada do ciclo 1. No corte, a bolsa anunciada sobe R$ 5 mil e o IVS, que mede o custo do lugar, varia continuamente.

Tabela 4. **Resultado principal: proporção de células preenchidas, ciclo 1**

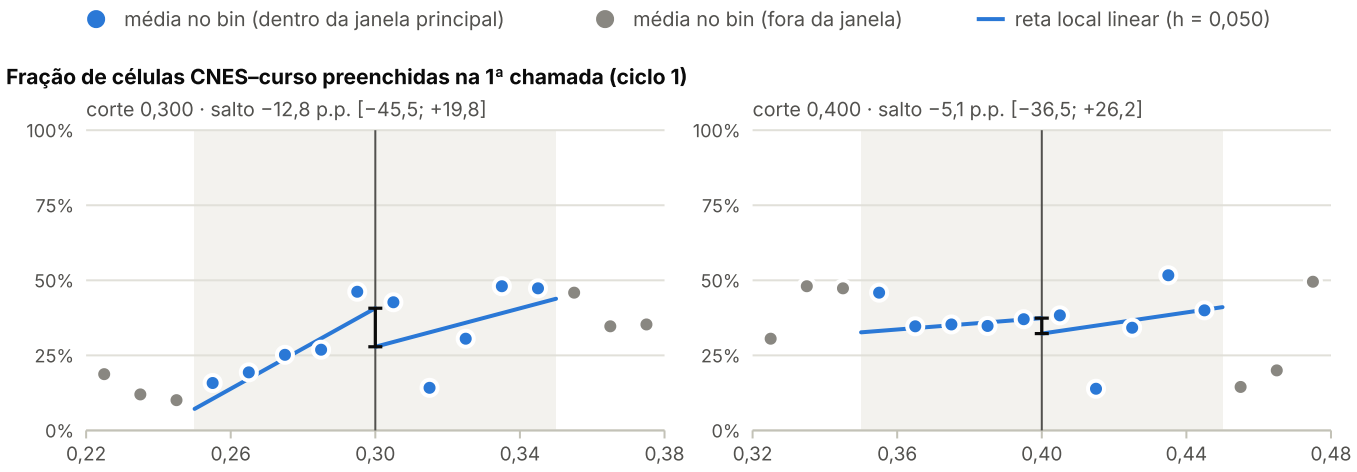
População · outcome	Corte	n abaixo / acima	Média bruta abaixo → acima	Salto (p.p.)	IC 95% (p.p.)	p	MDE (p.p.) 2,8 × EP
Ciclo 1 · preenchimento	0,300	61 / 53	24,3% → 37,2%	**−12,8**	[−45,5; +19,8]	0,441	47
Ciclo 1 · preenchimento	0,400	53 / 41	36,9% → 37,6%	**−5,1**	[−36,5; +26,2]	0,748	45

Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`). Local linear, kernel triangular, h = 0,050, EP HC1 por município. MDE = efeito mínimo detectável aproximado (80% de poder, 5% bicaudal), calculado aqui como 2,8 × EP.

Em 0,300, −12,8 p.p. (IC 95% [−45,5; +19,8]; p = 0,441); em 0,400, −5,1 p.p. (IC 95% [−36,5; +26,2]; p = 0,748). Nenhum dos dois saltos é distinguível de zero, e os intervalos também comportam efeitos grandes, positivos ou negativos. A diferença das médias brutas mistura o salto com a inclinação do outcome no IVS dentro da janela; a reta local linear separa as duas coisas.

Figura 3. Proporção de células preenchidas na 1ª chamada do ciclo 1, em torno dos dois cortes

Cada ponto é a média dos municípios num intervalo de 0,010 do IVS. Faixa clara: janela da estimação (±0,050), a única usada nas retas; pontos cinza ficam fora dela e aparecem só como contexto. Traço preto no corte: salto estimado.



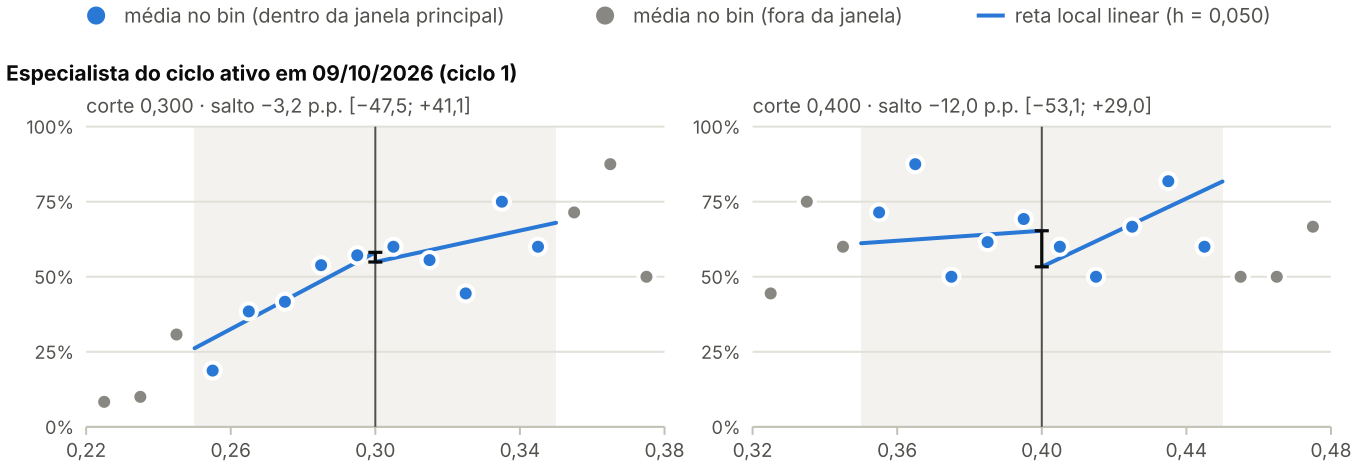
Fonte: `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/E4_proporcao_municipio.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/08a_reconstruir_proporcao_preenchida.py`); `data/raw/aquisicao/ivs_administrativo/tb_profissionais_ativos_pmme_csv.zip` (dado observado); `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`). Salto de cada reta conferido contra `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv`; contagens por bin no Apêndice A. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

Resultado secundário: presença de especialista

A presença mede outra coisa: se o município tem especialista do ciclo ativo na relação nominal de 09/10/2026, isto é, se a atração se manteve meses depois. É o único outcome disponível para o ciclo 2, porque o funil de confirmações e homologações por célula só foi reconciliado e auditado para o ciclo 1. Por isso o ciclo 2 entra como replicação desse outcome secundário, e não da hipótese.

Figura 4. Presença de especialista do ciclo 1 no município, em torno dos dois cortes

Cada ponto é a média dos municípios num intervalo de 0,010 do IVS. Faixa clara: janela da estimação (±0,050), a única usada nas retas; pontos cinza ficam fora dela e aparecem só como contexto. Traço preto no corte: salto estimado.



Fonte: `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/E4_proporcao_municipio.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/08a_reconstruir_proporcao_preenchida.py`); `data/raw/aquisicao/ivs_administrativo/tb_profissionais_ativos_pmme_csv.zip` (dado observado); `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`). Salto de cada reta conferido contra `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv`; contagens por bin no Apêndice A. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

Tabela 5. **Resultado secundário: presença de especialista, ciclos 1 e 2**

População · outcome	Corte	n abaixo / acima	Média bruta abaixo → acima	Salto (p.p.)	IC 95% (p.p.)	p	MDE (p.p.) 2,8 × EP
Ciclo 1 · presença	0,300	61 / 53	39,3% → 60,4%	**−3,2**	[−47,5; +41,1]	0,887	63
Ciclo 1 · presença	0,400	53 / 41	66,0% → 65,9%	**−12,0**	[−53,1; +29,0]	0,566	59
Ciclo 2 · presença	0,300	82 / 61	52,4% → 67,2%	**−15,2**	[−51,6; +21,1]	0,411	52
Ciclo 2 · presença	0,400	53 / 53	73,6% → 86,8%	**+11,5**	[−13,9; +36,9]	0,376	36

Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`). Local linear, kernel triangular, h = 0,050, EP HC1 por município. MDE = efeito mínimo detectável aproximado (80% de poder, 5% bicaudal), calculado aqui como 2,8 × EP.

O protocolo também previu duas janelas de sensibilidade (h = 0,030 e 0,080). Elas não mudam a leitura (menor p entre as 18 estimações: 0,155) e estão em `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv`.

Diagnósticos sem outcome

densidade do escore em P_k no corte (A1 passa a ser testavel) / balanco de covariaveis pre: ivs_2010 e subindices, log populacao 2010, rdpc 2010, estrato territorial / suporte por janela em municipios e mass points. Foram gravados antes da leitura dos outcomes (`output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv`).

Tabela 6. **Densidade do IVS entre todos os municípios da população, no corte**

Ciclo	Corte	h	Municípios abaixo / acima	ρ	IC 95%	p
Ciclo 1	0,300	0,050 *	61 / 54	0,93	[0,40; 2,16]	0,873
Ciclo 1	0,300	0,030	32 / 28	0,83	[0,26; 2,61]	0,747
Ciclo 1	0,300	0,080	96 / 81	0,91	[0,48; 1,72]	0,773
Ciclo 1	0,400	0,050 *	53 / 41	0,61	[0,29; 1,30]	0,201
Ciclo 1	0,400	0,030	38 / 25	0,58	[0,19; 1,76]	0,335
Ciclo 1	0,400	0,080	88 / 52	0,95	[0,51; 1,75]	0,869
Ciclo 2	0,300	0,050 *	82 / 62	1,09	[0,58; 2,04]	0,785
Ciclo 2	0,300	0,030	41 / 36	0,88	[0,43; 1,83]	0,739
Ciclo 2	0,300	0,080	122 / 93	0,87	[0,53; 1,43]	0,574
Ciclo 2	0,400	0,050 *	53 / 53	0,96	[0,44; 2,11]	0,927
Ciclo 2	0,400	0,030	33 / 32	1,08	[0,39; 2,98]	0,876
Ciclo 2	0,400	0,080	88 / 67	1,28	[0,69; 2,39]	0,437

ρ = razão das densidades laterais (acima / abaixo), Poisson log-linear em mass points de 0,001; ρ = 1 é ausência de salto. Todos os intervalos contêm 1: não há sinal de manipulação do IVS nem de que o corte tenha mudado quais municípios entraram no quadro. * janela principal.

Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`).

Tabela 7. Balanço de covariáveis pré-programa: salto no corte (p), h = 0,050

Covariável pré	Ciclo 1 · 0,300	Ciclo 1 · 0,400	Ciclo 2 · 0,300	Ciclo 2 · 0,400
IVS: infraestrutura urbana (subíndice)	+0,036 (0,517)	−0,047 (0,149)	+0,032 (0,423)	+0,053 (0,131)
IVS: capital humano (subíndice)	−0,007 (0,767)	**+0,036 (0,020) ‡**	+0,003 (0,875)	−0,013 (0,439)
IVS: renda e trabalho (subíndice)	−0,029 (0,420)	+0,011 (0,633)	−0,035 (0,157)	−0,040 (0,099)
log da população (2010)	−0,07 (0,909)	−0,36 (0,372)	−0,41 (0,438)	+0,30 (0,465)
renda per capita (2010, R$)	+6 (0,964)	−47 (0,181)	−61 (0,505)	+11 (0,801)
estrato: capital	−0,19 (0,126)	−0,07 (0,240)	**−0,22 (0,025) ‡**	−0,09 (0,195)
estrato: interior próximo de polo	−0,01 (0,978)	**+0,39 (0,018) ‡**	+0,05 (0,765)	+0,08 (0,659)
estrato: interior remoto	0,00 (0,981)	−0,08 (0,555)	+0,08 (0,615)	−0,18 (0,147)
estrato: metropolitano	+0,19 (0,365)	**−0,24 (0,043) ‡**	+0,10 (0,589)	+0,18 (0,288)

‡ p < 0,05. 4 de 36 testes (seriam 1,8 por acaso). Mesmo estimador do E3 (local linear, kernel triangular, HC1). Nas janelas de sensibilidade, p < 0,05 em: ciclo 1, corte 0,400, h = 0,030: estrato: interior próximo de polo, estrato: metropolitano; ciclo 1, corte 0,400, h = 0,080: IVS: infraestrutura urbana (subíndice), IVS: capital humano (subíndice), estrato: interior próximo de polo, estrato: metropolitano; ciclo 2, corte 0,300, h = 0,030: estrato: capital; ciclo 2, corte 0,400, h = 0,030: estrato: interior remoto. **Nota:** a linha `ivs_2010` do arquivo de diagnósticos foi omitida: ela é o próprio IVS oficial, a running variable. Seu "salto" é zero por construção (|salto| máximo 0; registrado como 1e-15) e o p-valor é ruído numérico.

Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`). Covariáveis da base oficial do Ipea (a08) e da tipologia territorial, registradas em `output/rdd_bolsa/E3_status.json`.

Suporte × n das estimativas: ciclo 1, corte 0,300, h = 0,050: 54 acima no suporte, 53 na estimativa; ciclo 1, corte 0,300, h = 0,080: 81 acima no suporte, 79 na estimativa; ciclo 2, corte 0,300, h = 0,050: 62 acima no suporte, 61 na estimativa; ciclo 2, corte 0,300, h = 0,030: 36 acima no suporte, 34 na estimativa. A diferença é exatamente o número de municípios com IVS igual a c + h, que recebem peso zero no kernel triangular e não entram na estimativa (conferido aqui).

3. Antes do escore completo: E1, E2 e E4 (exploratórios)

Até se descobrir que o escore administrativo é o IVS 2010 oficial, o escore só estava publicado para os municípios com especialista ativo — a cobertura dependia do próprio outcome. O protocolo previu então três leituras exploratórias: **E1**, razão de densidades dos municípios com especialista, sob a premissa A1 (não testável na época); **E2**, limites para a diferença de presença sem supor onde estavam os municípios sem escore; **E4** (adendo), limites e Lee para a proporção preenchida. **Todos ficam superados pelo E3**, que observa o escore de todos os municípios. Os cenários "informados" de E2 e E4 usaram como banda o arquivo local = última linha preenchida de cada município na base do Ipea (mulheres negras urbanas em 4.362 municípios; outros recortes de mulheres no resto) e ficam sem valor.

Tabela 8. Exploratórios com escore parcial (h = 0,050) e a estimativa do E3 que os substitui

Ciclo · outcome	Corte	E1: ρ [IC 95%]	E2: limites de Δ pior caso, p.p.	E4b: limites pior caso, p.p.	E4c: Lee limites e IC, p.p.	E3: salto [IC 95%] p.p.
Ciclo 1 · presença	0,300	0,81 [0,28; 2,40]	−24,2 a +67,2	—	—	**−3,2 [−47,5; +41,1]**
Ciclo 1 · presença	0,400	0,58 [0,19; 1,75]	−52,8 a +31,1	—	—	**−12,0 [−53,1; +29,0]**
Ciclo 2 · presença	0,300	0,84 [0,36; 1,99]	−39,5 a +61,4	—	—	**−15,2 [−51,6; +21,1]**
Ciclo 2 · presença	0,400	1,09 [0,44; 2,69]	−47,7 a +39,3	—	—	**+11,5 [−13,9; +36,9]**
Ciclo 1 · preenchimento	0,300	—	—	−15,9 a +36,9	+5,9 a +11,7 IC −39,9 a +50,1	**−12,8 [−45,5; +19,8]**
Ciclo 1 · preenchimento	0,400	—	—	−22,4 a +22,1	−9,1 a +18,5 IC −37,8 a +46,0	**−5,1 [−36,5; +26,2]**

Fonte: `output/rdd_bolsa/E1_densidade_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/05_estimar_E1_densidade.py`); `output/rdd_bolsa/E2_limites.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/06_estimar_E2_limites.py`); `output/rdd_bolsa/E4_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/08_estimar_E4_proporcao.py`); `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`).

- E1: 4 de 4 razões principais/replicação têm IC contendo 1 (premissa A1).
- E2: 4 de 4 intervalos de pior caso na janela principal contêm zero.
- E4b: 2 de 2 intervalos de pior caso (Y1, média simples) contêm zero.
- E4c (Lee, sob monotonicidade e A1): 2 de 2 IC contêm zero; os limites de identificação em si excluem zero em 0,300 (+5,9 a +11,7 p.p.), mas a incerteza amostral cobre o zero.
- E4a (ingênuo, só municípios com escore; viesado por seleção, apenas referência): −29,4 [−70,1; +11,3] p.p. em 0,300; −4,0 [−39,6; +31,6] p.p. em 0,400.

Os objetos não são os mesmos: E1 estima uma razão de probabilidades; E2 e E4b, a diferença bruta de proporções entre as janelas; E4c, o efeito entre municípios que teriam especialista com ou sem a bolsa maior; o E3, o salto local linear no corte. A última coluna é a estimativa que substitui as anteriores, não uma comparação termo a termo. Nenhum dos exploratórios contradiz o E3.

Situação registrada: E1 `EXPLORATORIO_CONDICIONAL_A1`; E2 `ESTIMACAO_EXPLORATORIA_E2`; E4 `ESTIMACAO_EXPLORATORIA_E4` (`output/rdd_bolsa/E1_densidade_resumo.json`, `output/rdd_bolsa/E2_limites_resumo.json`, `output/rdd_bolsa/E4_resumo.json`).

4. Leitura e limites

Estimando e contraste

Salto em E[Y | IVS] no corte, entre os municípios do quadro de vagas: **estimativa local do efeito do anúncio de +R$ 5 mil por mês**, sob as premissas da RDD. Vale para municípios do quadro com IVS perto dos cortes, não para o país nem para municípios longe dos cortes. Não identifica a participação no PMM-E nem o efeito total do Agora Tem Especialistas. A categoria de IVS do MS, usada no PMMB, muda exatamente nos dois cortes da bolsa (Tabela 3): qualquer benefício que dependa dessa categoria — por exemplo, a ajuda de custo do PMMB por categoria de IVS — muda junto, e o contraste passa a ser um **pacote**. Esses benefícios não foram mapeados. Status do E3: "incentivo marginal anunciado de R$ 5 mil (Faixa 3→2 em 0,300; Faixa 2→1 em 0,400), possivelmente pacote se outra politica mudar no mesmo corte; nao e efeito do PMM-E nem do Agora Tem Especialistas".

População e outcomes

- **P1**: municipios do quadro do ciclo 1, chamada 1 (data/raw/aquisicao/vagas/2025_ciclo1_chamada1_vagas.xlsx), 368 municipios — PRINCIPAL
- **P2**: uniao dos municipios dos quadros do ciclo 2, chamadas 1 e 2 (data/raw/pmm_e/2026_ciclo2_chamada1_vagas_retificadas.xlsx e 2026_ciclo2_chamada2_vagas.xlsx) — REPLICACAO
- **ciclo_3**: excluido: permanece prospectivo e congelado (CLAUDE.md)
- **Presença (D_k)**: 1 se o municipio tem ao menos um especialista ativo de ingresso no ciclo k na Relacao Nominal Ativos - PMM-E de 09/10/2026 (coluna `ciclo` == k, co_ibge == municipio); 0 caso contrario. Leitura: presenca de especialista do ciclo no municipio cerca de 14 meses (ciclo 1) ou 5-7 meses (ciclo 2) apos a oferta; nao e preenchimento de vaga nem retencao individual.
- **Preenchimento**: por município: fração das suas células com outcome_alguma_confirmacao_ou_homologacao = 1 (alguma confirmação ou homologação na 1a chamada), definição do A4.

Presença cadastrada no programa não é retenção individual, produção ou acesso.

Premissas e diagnósticos

A RDD supõe que, sem a diferença de bolsa, os outcomes variariam de forma contínua no IVS ao passar pelo corte. Manipulação é implausível: o IVS 2010 é calculado com dados de 2010, anteriores ao programa (recorte do a08: nivel = 'regiao,uf,rm,municipio', ano = 2010, cor/sexo/situação de domicílio = Total). A densidade não salta (seção 2). O balanço tem 4 desequilíbrios com p < 0,05 em 36 testes; o corte com mais desequilíbrios pede cautela e, se usado como resultado, controle por covariáveis como sensibilidade.

Poder

Cerca de 41 a 82 municípios por lado na janela principal. Efeito mínimo detectável aproximado (2,8 × EP): ciclo 1 · preenchimento: 47 p.p. em 0,300 e 45 p.p. em 0,400; ciclo 1 · presença: 63 p.p. em 0,300 e 59 p.p. em 0,400; ciclo 2 · presença: 52 p.p. em 0,300 e 36 p.p. em 0,400. A RDD só teria detectado efeitos dessa ordem; efeitos moderados ficam fora do alcance, mesmo juntando ciclos.

Protocolo e exposição prévia

Protocolo congelado em 14/10/2026, pré-registro: não. Exposição prévia a outcomes registrada:

- A4: preenchimento da 1a chamada do ciclo 1 por faixa (23,6% F3; 37,4% F2; 31,6% F1), aberto em 2026-08/09
- R1 (14/10/2026): cobertura do escore por faixa no quadro do ciclo 1 (F1 60,8%; F2 72,0%; F3 44,0%), que e funcao de haver especialista ativo de qualquer ciclo
- R1 (14/10/2026): contagens de municipios cobertos (qualquer ciclo) na janela de +-0,050 do ciclo 1: 33 abaixo/38 acima de 0,300; 39 abaixo/33 acima de 0,400
- nenhuma contagem por ciclo de ingresso (D_k) foi calculada antes deste congelamento

Adendo E4 congelado em 14/10/2026 (pré-registro: não); hipótese: "H1 da banca 1 na forma local: no corte do escore administrativo, onde a bolsa anunciada sobe R$ 5 mil e o custo do lugar varia continuamente, a proporção de células preenchidas é maior do lado de cima". Exposição prévia:

- A4: preenchimento por faixa da 1a chamada do ciclo 1 (23,6% F3; 37,4% F2; 31,6% F1) e por estrato

- E1 e E2 (14/10/2026): contagens de municípios com especialista ativo do ciclo 1 em torno dos cortes, razão de densidades e limites para D_1
- nenhuma proporção de preenchimento por escore administrativo foi calculada antes deste adendo

Desvios em relação ao texto do protocolo, todos sem olhar outcome: (i) a running variable fixada era o escore administrativo de `output/aquisicao/a07_ivs_administrativo_municipio.csv, coluna ivs_admin (3 casas decimais)`; o E3 usou o IVS 2010 oficial completo, idêntico ao escore onde ele é publicado — a mesma variável, com a cobertura completa que o protocolo exigia para o E3; (ii) as covariáveis de balanço vêm da base oficial e da tipologia (`output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv`; `output/tema_trabalho/matriz_tipologia_territorial.parquet`), não do arquivo local; (iii) a justificativa da autorização do autor ("o escore administrativo reproduz a faixa anunciada em 100% dos municipios cobertos nos quatro quadros; o IVS 2010 nao gera salto no corte") se apoiava no arquivo local.

Multiplicidade

18 especificações de outcome e 36 testes de balanço na janela principal. O protocolo do E3 não fixa correção; como nenhum outcome tem p < 0,05 (menor p = 0,155), uma correção não mudaria a leitura.

Análises antigas a rever

O arquivo local entrou em análises anteriores do projeto, que precisam ser revistas antes de serem citadas:

- Gradiente de IVS no A4 e covariáveis de IVS, IDHM e população do arquivo local: `output/tema_trabalho/A4_figura_02_gradiente_ivs.png`, `output/tema_trabalho/A4_tabela_03d_ivs_spline.csv`
- R1 antigo: "a regra não se reproduz pelo IVS", "177 acima do piso", "IVS é piso": `output/rdd_bolsa/portao_regra_ivs.json`, `output/rdd_bolsa/a01b_reconstrucao_regra_faixa.json`
- Primeiro estágio público: salto instável em 0,400 e nulo em 0,500 (artefatos do arquivo local): `output/rdd_bolsa/a01_primeiro_estagio_publico.json`
- Cenário "informado" de E2 e E4, que usou o arquivo local como banda: `output/rdd_bolsa/E2_limites_resumo.json`, `output/rdd_bolsa/E4_resumo.json`
- Comparação "IVS 2010 público × escore" do R1 com escore parcial: `output/rdd_bolsa/portao_r1_escore_administrativo.json`

Detalhes em `docs/auditorias/16_ivs_2010_oficial_e_arquivo_local.md`. Varredura automática: 10 arquivos JSON em `output/` registram `data/ivs_ipea_2010_municipios.csv` como fonte: `output/aquisicao/a03_manifesto_ivs_regra.json`, `output/aquisicao/a03_matriz_regra_tratamento.json`, `output/aquisicao/matriz_variavel_fonte_final.json`, `output/rdd_bolsa/E2_limites_resumo.json`, `output/rdd_bolsa/E4_resumo.json`, `output/rdd_bolsa/a01b_reconstrucao_regra_faixa.json`, `output/rdd_bolsa/diagnostico_viabilidade_salario_ivs.json`, `output/rdd_bolsa/portao_r1_escore_administrativo.json`, `output/rdd_bolsa/portao_regra_ivs.json`, `output/tema_trabalho/A6_manifesto_reproducao.json`.

Ciclo 3

Prospectivo e congelado. O quadro do ciclo 3 só aparece na reconstrução da regra; nenhum outcome do ciclo 3 foi lido.

Fonte: `output/rdd_bolsa/protocolo_escore_administrativo.json` (documento versionado sem script produtor (commit be11852)); `output/rdd_bolsa/protocolo_E4_adendo_proporcao.json` (documento versionado sem script produtor (commit 2996bf0)); `output/rdd_bolsa/E3_status.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`); `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`); `output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`); `output/aquisicao/a07_categoria_ivs_pmmb_municipio.csv` (gerado por `scripts/aquisicao/a07_adquirir_ivs_administrativo.py`); `output/aquisicao/a08_manifesto_ivs_2010_oficial.json` (gerado por `scripts/aquisicao/a08_adquirir_ivs_2010_oficial.py`); `output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`).

Apêndice A — dados do gráfico RD

Médias por bin do gráfico RD do ciclo 1 (Figura 4). Preench. = fração de células preenchidas na 1ª chamada; Presença = especialista do ciclo 1 ativo em 09/10/2026. Cada município conta uma vez por bin; as médias são simples entre municípios.

Tabela 9. Médias do outcome por bin de 0,010 do IVS oficial, ciclo 1

Bin relativo ao corte	Corte 0,300: bin	n	Preench.	Presença	Corte 0,400: bin	n	Preench.	Presença
(c − 0,080; c − 0,070]	(0,220; 0,230] °	12	18,8%	8,3%	(0,320; 0,330] °	9	30,6%	44,4%
(c − 0,070; c − 0,060]	(0,230; 0,240] °	10	12,0%	10,0%	(0,330; 0,340] °	16	48,0%	75,0%
(c − 0,060; c − 0,050]	(0,240; 0,250] °	13	10,1%	30,8%	(0,340; 0,350] °	10	47,3%	60,0%
(c − 0,050; c − 0,040]	(0,250; 0,260]	16	15,8%	18,8%	(0,350; 0,360]	7	45,9%	71,4%
(c − 0,040; c − 0,030]	(0,260; 0,270]	13	19,3%	38,5%	(0,360; 0,370]	8	34,7%	87,5%
(c − 0,030; c − 0,020]	(0,270; 0,280]	12	25,2%	41,7%	(0,370; 0,380]	12	35,3%	50,0%
(c − 0,020; c − 0,010]	(0,280; 0,290]	13	26,9%	53,8%	(0,380; 0,390]	13	34,8%	61,5%
(c − 0,010; c + 0,000]	(0,290; 0,300]	7	46,2%	57,1%	(0,390; 0,400]	13	37,0%	69,2%
(c + 0,000; c + 0,010]	(0,300; 0,310]	10	42,7%	60,0%	(0,400; 0,410]	10	38,3%	60,0%
(c + 0,010; c + 0,020]	(0,310; 0,320]	9	14,2%	55,6%	(0,410; 0,420]	6	13,9%	50,0%
(c + 0,020; c + 0,030]	(0,320; 0,330]	9	30,6%	44,4%	(0,420; 0,430]	9	34,2%	66,7%
(c + 0,030; c + 0,040]	(0,330; 0,340]	16	48,0%	75,0%	(0,430; 0,440]	11	51,7%	81,8%
(c + 0,040; c + 0,050]	(0,340; 0,350]	10	47,3%	60,0%	(0,440; 0,450]	5	40,0%	60,0%
(c + 0,050; c + 0,060]	(0,350; 0,360] °	7	45,9%	71,4%	(0,450; 0,460] °	6	14,5%	50,0%
(c + 0,060; c + 0,070]	(0,360; 0,370] °	8	34,7%	87,5%	(0,460; 0,470] °	2	20,0%	50,0%
(c + 0,070; c + 0,080]	(0,370; 0,380] °	12	35,3%	50,0%	(0,470; 0,480] °	3	49,5%	66,7%

° bin fora da janela principal (não entra nas retas). As estimativas não usam estes bins: o local linear usa os municípios individualmente.

Fonte: `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/E4_proporcao_municipio.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/08a_reconstruir_proporcao_preenchida.py`); `data/raw/aquisicao/ivs_administrativo/tb_profissionais_ativos_pmme_csv.zip` (dado observado).

Apêndice B — proveniência das entradas

Cada número e gráfico deste relatório é lido dos arquivos abaixo no momento da geração. SHA-256 truncado em 12 caracteres; o hash completo pode ser recalculado com `sha256sum`. Linhas = registros de dados (sem cabeçalho).

Arquivo	Status	Linhas	SHA-256	Origem
`output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json`	PRESENTE	—	`cdf4579ff989`	gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`
`output/rdd_bolsa/portao_r1_escore_administrativo.json`	PRESENTE	—	`29f2145be9c5`	gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`
`output/rdd_bolsa/matriz_municipio_escore_administrativo.csv`	PRESENTE	1.939	`9e5d18274034`	gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`
`output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv`	PRESENTE	5.565	`c2e31c989db0`	gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`
`output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv`	PRESENTE	5.565	`0632a7a313e1`	gerado por `scripts/aquisicao/a08_adquirir_ivs_2010_oficial.py`
`output/aquisicao/a08_manifesto_ivs_2010_oficial.json`	PRESENTE	—	`9934dd0e2125`	gerado por `scripts/aquisicao/a08_adquirir_ivs_2010_oficial.py`
`output/aquisicao/a07_ivs_administrativo_municipio.csv`	PRESENTE	404	`1a117291f730`	gerado por `scripts/aquisicao/a07_adquirir_ivs_administrativo.py`
`output/aquisicao/a07_categoria_ivs_pmmb_municipio.csv`	PRESENTE	5.571	`f9556bd46b20`	gerado por `scripts/aquisicao/a07_adquirir_ivs_administrativo.py`
`data/ivs_ipea_2010_municipios.csv`	PRESENTE	5.565	`84d23a156d2a`	dado observado
`output/rdd_bolsa/identificacao_arquivo_local_ivs.json`	PRESENTE	—	`674e8f36243a`	gerado por `scripts/rdd_bolsa/04c_identificar_recorte_arquivo_local.py`
`output/rdd_bolsa/a01b_reconstrucao_regra_faixa.json`	PRESENTE	—	`5b7b0c3f046f`	gerado por `scripts/rdd_bolsa/01b_reconstruir_regra_faixa.py`
`output/rdd_bolsa/protocolo_escore_administrativo.json`	PRESENTE	—	`7785d58ee1a0`	documento versionado sem script produtor (commit be11852)
`output/rdd_bolsa/protocolo_E4_adendo_proporcao.json`	PRESENTE	—	`57eb6ae6dfb0`	documento versionado sem script produtor (commit 2996bf0)
`output/rdd_bolsa/E3_status.json`	PRESENTE	—	`1bdda808efa7`	gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`
`output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv`	PRESENTE	18	`b38a2d0ea11a`	gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`
`output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv`	PRESENTE	144	`5f3ddc8c0fcc`	gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`
`output/rdd_bolsa/E4_proporcao_municipio.csv`	PRESENTE	368	`897e9529dd0b`	gerado por `scripts/rdd_bolsa/08a_reconstruir_proporcao_preenchida.py`
`data/raw/aquisicao/ivs_administrativo/tb_profissionais_ativos_pmme_csv.zip`	PRESENTE	—	`e57edeb50946`	dado observado

Arquivo	Status	Linhas	SHA-256	Origem
scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py	PRESENTE	—	a6d2034887a6	código versionado, importado
output/rdd_bolsa/E1_densidade_estimativas.csv	PRESENTE	30	a7c1771cc7d2	gerado por scripts/rdd_bolsa/05_estimar_E1_densidade.py
output/rdd_bolsa/E1_densidade_resumo.json	PRESENTE	—	22f7de598834	gerado por scripts/rdd_bolsa/05_estimar_E1_densidade.py
output/rdd_bolsa/E2_limites.csv	PRESENTE	24	cc4339223174	gerado por scripts/rdd_bolsa/06_estimar_E2_limites.py
output/rdd_bolsa/E2_limites_resumo.json	PRESENTE	—	bbb89453af7b	gerado por scripts/rdd_bolsa/06_estimar_E2_limites.py
output/rdd_bolsa/E4_estimativas.csv	PRESENTE	70	cf5c4e9d96db	gerado por scripts/rdd_bolsa/08_estimar_E4_proporcao.py
output/rdd_bolsa/E4_resumo.json	PRESENTE	—	799b606fdda2	gerado por scripts/rdd_bolsa/08_estimar_E4_proporcao.py

Relatório gerado por scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py; gráficos em SVG desenhados pelo próprio script, sem biblioteca de gráficos; PDF impresso pelo Chromium headless a partir do HTML.